

TRABALHO 02

PROJETO DE INTERFACE SISTEMA DE ALUGUEL DE PATINS

Sistema **Skate Flow** — protótipo de alta fidelidade da interface do atendente, elaborado a partir do estudo de caso, dos processos e dos casos de uso fornecidos.

Dupla

Erick Lopes dos Santos Carvalho
Yuri Domingues

Professor

Chessman Kennedy Faria Corrêa

Entrega e apresentação

04 de setembro de 2026

DOCUMENTO

SUMÁRIO E IDENTIFICAÇÃO

Este PDF é a documentação do Trabalho 02. O protótipo acompanha o repositório e deve ser apresentado em sala.

ITEM	CONTEÚDO
Disciplina	Desenvolvimento Web e Interação Humano-Computador
Professor	Chessman Kennedy Faria Corrêa
Turma	A - Aulas 1 a 5 (IHC, Usuários, Dispositivos, Criação de Interface, Acessibilidade)
Enunciado	Estudo de Caso — Empresa de Aluguel de Patins · Exercício: projetar a interface
Produto	Protótipo de interface web para o atendente (Skate Flow)
Escopo	Três casos de uso: Alugar Patins, Encerrar Aluguel e Fechar o Caixa

1. Introdução e objetivo	3
2. O usuário e o contexto de uso	3
3. Dispositivos de entrada e saída	4
4. Processos da empresa e o que automatizar	4
5. Casos de uso e diagrama de contexto	5
6. Objetivos e princípios de design aplicados	6
7. Telas projetadas	7
8. Acessibilidade, protótipo e conclusão	11

Como ler este trabalho. O enunciado pede o *projeto da interface*, não um sistema com banco de dados. As telas são um protótipo de alta fidelidade: mostram o fluxo do atendente, o vocabulário da loja e as decisões de IHC das aulas. Os dados exibidos são exemplos de operação.

1 • INTRODUÇÃO

POR QUE ESTA INTERFACE EXISTE

A empresa controla o aluguel em fichas de papel: o atendente pergunta o número do calçado, procura o par, anota CPF, identificação do patins e hora de início. Na devolução, calcula o valor, verifica dano, registra o pagamento. No fim do dia, soma as formas de pagamento e envia o relatório ao proprietário.

Na Unidade 1, a interface é o que o usuário percebe como o próprio sistema — o que pode ser visto, ouvido e tocado. Rotinas internas não importam se a tela atrapalha a tarefa. O exercício do Trabalho 02 é projetar essa interface a partir dos processos e dos casos de uso, na perspectiva do atendente.

Objetivo do projeto. Reduzir trabalho visual, intelectual, de memorização e motor (objetivos do design de interface, Cap. IX), substituindo a ficha de papel por uma GUI web que o atendente use enquanto conversa com o cliente.

2 • O USUÁRIO

QUEM USA E EM QUE CONDIÇÕES

O ator único do diagrama de contexto é o **atendente**. Não projetamos para o cliente final nem para o proprietário como usuários diretos: o cliente fala com o atendente; o proprietário recebe o relatório.

ASPECTO (CAP. II)	PERFIL ADOTADO	IMPLICAÇÃO NA INTERFACE
Uso do sistema	Obrigatório, contínuo no expediente	Tarefas curtas, ações principais sempre visíveis
Experiência de tarefa	Alta (já sabe alugar no papel)	Vocabulário da loja: tamanho, CPF, par, caixa
Experiência de sistema	Baixa a média em software novo	Passos numerados, poucos jargões de TI
Digitação	Mista; atendimento com o cliente na frente	Campos grandes, botões grandes, pouca troca teclado/mouse
Estresse	Moderado a alto em horário de pico	Contraste alto, estados óbvios, prevenção de erro
Treinamento	Pouco ou nenhum formal	Reconhecer em vez de relembrar; layout estável

Modelo mental de partida: a ficha de papel. A interface imita essa ficha (consultar tamanho → registrar CPF e par → encerrar com valor e forma de pagamento → fechar o dia), para a tela parecer natural e reduzir resistência ao aprendizado.

3 • DISPOSITIVOS

ENTRADA, SAÍDA E TIPO DE INTERFACE

A interface é uma **GUI web** (janelas/páginas, botões, campos, ícones, menus laterais). O mecanismo primário é o apontar (mouse ou dedo no toque), com teclado para CPF, tamanho e identificadores — dados curtos, típicos do balcão.

ENTRADA

Teclado (tamanho, CPF, ID do par), mouse ou toque (consultar, gravar, marcar dano, escolher pagamento). Botões com área ampla e borda de 2px, alinhados ao controle de movimento da Unidade 1: alvos pequenos e bordas de 1px prejudicam a operação.

SAÍDA

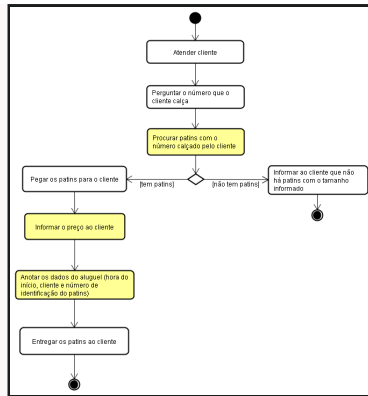
Monitor (disponibilidade, dados da sessão, total, totais do caixa). Relatório do fechamento é a saída que o atendente confere e envia ao proprietário. Não há interface só por prompt: o atendimento exige reconhecimento visual rápido.

Desktop é o contexto principal (caixa da loja). As telas também se reorganizam em viewport estreita (menu hambúrguer, ações empilhadas), caso o balcão use tablet.

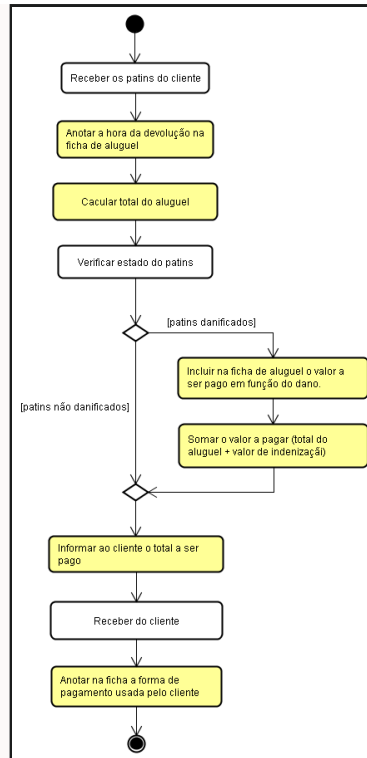
4 • PROCESSOS

DO PAPEL PARA A TELA

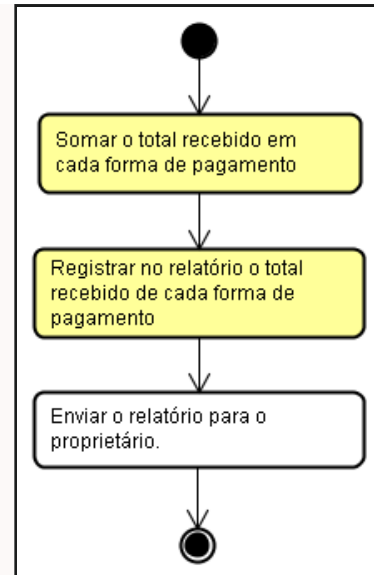
Os diagramas de atividade do enunciado marcam em amarelo o que pode ser automatizado. A interface cobre exatamente essas atividades, sem esconder o que continua humano (entregar o par, conferir dano, receber o dinheiro, enviar o relatório).



4.1 Entrega do par — consultar, informar preço, registrar aluguel.



4.2 Devolução — calcular total, dano, informar valor, registrar pagamento.



4.3 Caixa — somar por forma de pagamento, registrar, enviar ao dono.

5 • CASOS DE USO

A INTERFACE NA PERSPECTIVA DO ATENDENTE

Casos de uso descrevem requisitos funcionais pela interação do usuário com o sistema, não pela visão do desenvolvedor. O diagrama de contexto delimita o que está dentro do software.

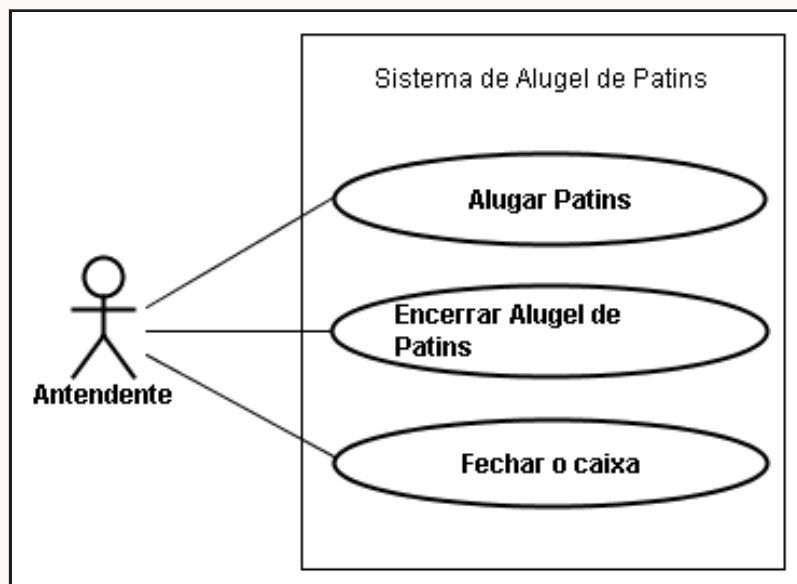


Figura — Diagrama de contexto: um ator, três casos de uso.

CASO DE USO	TELA	O QUE O SISTEMA FAZ NA INTERFACE
Alugar Patins	alugar.html	Verifica disponibilidade pelo número do calçado; mostra o par (ID, tamanho, estado); pede CPF; grava início, par e CPF; deixa o par indisponível. Fluxo 4a: informa que não há par daquele tamanho.
Encerrar Aluguel	encerrar.html	Pede o ID do par; mostra início, par, CPF, tempo e total; aceita a marca de dano (acrescenta taxa e recalcula); registra forma de pagamento; confirma encerramento e devolve o par ao estoque.
Fechar o Caixa	fechar-caixa.html	Mostra total de cada forma de pagamento e o total final; o atendente confere; confirma e emite o relatório; envia ao proprietário.

A tela Início (index.html) não é um quarto caso de uso: é o ponto de orientação do dia (patins livres, alugueis ativos, faturamento e atalhos). Reduz memorização e encurta a navegação até Alugar e Encerrar.

Correspondência com o fluxo principal. Em Alugar, os passos 3–11 do enunciado viram: campo de tamanho → Consultar → cartão do par → CPF → Gravar aluguel. Em Encerrar, os passos 2–12 viram: buscar ID → detalhes + total → checkbox de dano → PIX/Cartão/Dinheiro → Confirmar. Em Fechar o Caixa, os passos 13–18 viram: totais por forma → conferência → Confirmar e emitir / Enviar relatório.

PRINCÍPIOS DA UNIDADE 1 APLICADOS

O design combina entrada e saída para a tarefa do atendente, de forma natural. A usabilidade é o requisito não funcional principal; os casos de uso são a referência funcional (Cap. IX).

PRINCÍPIO	COMO APARECE NO SKATE FLOW
Estética	Contraste laranja/preto/off-white, alinhamento em grade de 8px, agrupamento em cartões, pouco ruído visual.
Clareza	Palavras da loja (Alugar, Encerrar, Fechar caixa, Patins danificado). Sem jargão de banco de dados.
Compreensibilidade	Passos 1–4 no aluguel deixam óbvio o que fazer, onde e quando.
Consistência	Mesma sidebar, mesmo cabeçalho, mesmos botões e bordas em todas as páginas.
Controle	Nada grava sozinho: Consultar, Gravar, Confirmar e Emitir só disparam com ação explícita.
Objetividade	Ações principais visíveis (Novo, Encerrar). Efeito da taxa de avaria é visível no total.
Eficiência	Atalhos no Início e botão Novo na sidebar. Pouca troca de tela no mesmo caso de uso.
Familiaridade	Metáfora da ficha + caixa: CPF, hora, forma de pagamento, relatório do dia.
Capacidade de perdoar	Dano é opcional e reversível (o total volta). Campos com rótulo e exemplo (Ex: 40, SK-402).
Previsibilidade	Cartão laranja de confirmação antecipa o que será gravado (preço, hora, ID).
Simplicidade	Uma tarefa por tela de caso de uso. Configurações ficam no rodapé, fora do fluxo crítico.
Prioridade	O ritmo do balcão vale mais que “telas extras”: o caminho feliz cabe em uma página.

Composição visual (Cap. VI): balanceamento em duas colunas, regularidade dos cartões, agrupamento por proximidade (Gestalt da aula de percepção), quantidade de informação limitada ao passo corrente. Reconhecer (ícones + rótulos) supera relembrar códigos.

Identidade: **Skate Flow** é o nome do produto da loja de patins (inline/quad). Laranja de sinalização urbana marca só ação primária e valores críticos, para a visão periférica apontar o próximo alvo sem virar ruído.

7.1 • INÍCIO

PAINEL DO EXPEDIENTE

The dashboard is titled "SKATE FLOW SYSTEM" and features a sidebar on the left with the following elements: a logo with a skateboard and the text "PATINS SKATE FLOW", a "+ NOVO" button, an "INÍCIO" button, a shopping cart icon labeled "ALUGAR", a "ENCERRAR" button, a "FECHAR CAIXA" button, a user profile for "Alex Santos", a "CONFIGURAÇÕES" button, and a "SAIR" button. The main content area is titled "DASHBOARD" and includes three summary cards: "PATINS DISPONÍVEIS" showing "42 / 50", "ALUGUÉIS ATIVOS" showing "08", and "FATURAMENTO HOJE" showing "R\$ 340,00". At the top right of the main area are buttons for "ENCERRAR ALUGUEL" and "+ NOVO ALUGUEL". Below these cards is a section titled "ALUGUÉIS RECENTES" with a "VER TODOS →" link. It contains a table with columns for ID ALUGUEL, CLIENTE, TAMANHO, SAÍDA, and STATUS. The table lists three recent rentals: #SK-092 (Marina Silva, size 38, 14:30, status "EM ANDAMENTO"), #SK-091 (Lucas Mendes, size 41, 13:45, status "EM ANDAMENTO"), and #SK-090 (João Pedro, size 40, 12:15, status "CONCLUÍDO").

SKATE FLOW SYSTEM

Buscar...

DASHBOARD

ENCERRAR ALUGUEL + NOVO ALUGUEL

PATINS DISPONÍVEIS 42 / 50

ALUGUÉIS ATIVOS 08

FATURAMENTO HOJE R\$ 340,00

ALUGUÉIS RECENTES

VER TODOS →

ID ALUGUEL	CLIENTE	TAMANHO	SAÍDA	STATUS
#SK-092	Marina Silva	38	14:30	EM ANDAMENTO
#SK-091	Lucas Mendes	41	13:45	EM ANDAMENTO
#SK-090	João Pedro	40	12:15	CONCLUÍDO

Figura — Início em desktop. Três sinais do dia e a lista que substitui o maço de fichas abertas.

- **Sinal × ruído:** 42/50, 08 alugueis e R\$ 340,00 são sinal. Decoração mínima.
- **Eficiência:** Encerrar aluguel e Novo aluguel no topo, além do menu.
- **Status reconhecível:** “Em andamento” versus “Concluído”, sem exigir memorizar código.

7.2 • ALUGAR PATINS

DO TAMANHO AO REGISTRO

**SKATE FLOW**

+ NOVO

INÍCIO

ALUGAR

ENCERRAR

FECHAR CAIXA

Alex Santos

CONFIGURAÇÕES

SAIR

SKATE FLOW SYSTEM

Buscar...

NOVO ALUGUEL

Complete os passos abaixo para registrar a saída de um par de patins.

1 VERIFICAR DISPONIBILIDADE

Tamanho do Calçado

EX: 40

CONSULTAR

2 RESULTADO

DISPONÍVEL



PATINS INLINE URBAN

TAM 40

ID DO PAR
#PT-40-012

STATUS
Pronto

3 REGISTRO DO CLIENTE

CPF do Cliente

000.000.000-00

Nome Cadastrado

João Silva

4 CONFIRMAÇÃO

PREÇO INFORMADO

RS 15,00/H

HORA DE INÍCIO

14:30

ID DO PAR

#PT-40-012

Figura — Fluxo principal do caso de uso Alugar Patins, incluindo o preço informado ao cliente.

PASSO NA TELA	PASSO DO CASO DE USO
1. Tamanho + Consultar	Atendente solicita ao sistema verificar disponibilidade
2. Resultado (par, ID, Pronto)	Sistema informa disponibilidade; atendente fala com o cliente
3. CPF e nome	Atendente solicita e informa o CPF
4. Preço, hora, ID + Gravar	Sistema grava par, hora e CPF e torna o par indisponível

O preço na confirmação cobre a atividade amarela “informar o preço ao cliente”. O fluxo alternativo 4a (sem par naquele tamanho) usa o mesmo cartão de Resultado, com estado Indisponível e sem liberar a gravação — o atendente encerra o caso de uso sem inventar um caminho novo.

7.3 • ENCERRAR ALUGUEL

DEVOLUÇÃO, DANO E PAGAMENTO

The screenshot shows the 'ENCERRAR ALUGUEL' (End Rental) screen of the SKATE FLOW SYSTEM. The interface is divided into several sections:

- Header:** 'SKATE FLOW SYSTEM' with a search bar and notification icons.
- Left Sidebar:** Contains navigation links: '+ NOVO', 'INÍCIO', 'ALUGAR', 'ENCERRAR' (highlighted), 'FECHAR CAIXA', and a user profile 'Alex Santos' with 'CONFIGURAÇÕES' and 'SAIR' options.
- Main Content Area:**
 - ENCERRAR ALUGUEL:** Title and instruction 'Finalize a sessão e processe o pagamento.'
 - BUSCAR PAR DE PATINS:** A search bar with the placeholder 'Digite o ID (ex: SK-402)' and a 'BUSCAR' button.
 - DETALHES DA SESSÃO:** A table showing session details for ID 'SK-402':

DETALHES DA SESSÃO		ID: SK-402
CLIENTE (CPF)	123.***.***-89	MODELO / TAMANHO
		Street Pro / 42
HORA INÍCIO	14:30	TEMPO DECORRIDO
		02:15:00
☐ PATINS DANIFICADO? Adiciona taxa de avaria (R\$ 50,00)		
 - TOTAL A PAGAR:** A summary box showing 'R\$ 45,00' total, with 'Base (2h): R\$ 30,00' and 'Adicional (15m): R\$ 15,00'.
 - FORMA DE PAGAMENTO:** Three options: 'PIX' (selected with a radio button), 'CARTÃO', and 'DINHEIRO'.

Figura — Encerrar: busca pelo ID, sessão, taxa de avaria, total e forma de pagamento.

- O sistema pede o identificador do par e devolve início, CPF, tempo e total — o atendente não recalcula de cabeça.
- Fluxo 6a: marcar “Patins danificado?” inclui R\$ 50,00 e redesenha o total (capacidade de resposta + objetividade).
- PIX, Cartão e Dinheiro são a forma de pagamento do caso de uso; a seleção é explícita antes de confirmar.

7.4 • FECHAR O CAIXA

CONFERÊNCIA DO DIA


SKATE FLOW

+ NOVO

INÍCIO

ALUGAR

ENCERRAR

FECHAR CAIXA

Alex Santos

CONFIGURAÇÕES

SAIR

SKATE FLOW SYSTEM

Buscar...

RELATÓRIO DE FECHAMENTO

Resumo das operações do dia. Verifique os valores antes de confirmar.

DINHEIRO

R\$ 450,00

15 transações

CARTÃO (CRÉDITO/DÉBITO)

R\$ 1.280,00

42 transações

PIX

R\$ 890,50

38 transações

TOTAL FINAL DO DIA

R\$ 2.620,50

Total de Transações95

Aluguéis Concluídos88

Aluguéis Cancelados7

CONFIRMAR E EMITIR

ENVIAR RELATÓRIO

Figura — Totais por forma de pagamento, total final, confirmar/emitir e enviar ao proprietário.

O enunciado pede que o sistema disponibilize o total de cada forma e o total final; o atendente confere (ainda compara com o dinheiro físico); depois confirma. “Enviar relatório” é a atividade que permanece humana no diagrama (caixa branca), agora apoiada pela interface.

LIMITAÇÕES HUMANAS E DO PROTÓTIPO

A aula de 04/09 trata criação de interface e acessibilidade. Diferenças individuais (Cap. II) incluem visão, idade e uso com uma das mãos. Decisões já presentes no protótipo:

- **Contraste e tipo:** texto escuro em superfície clara; títulos grandes (Bebas Neue); corpo em Montserrat 16px.
- **Não depender só da cor:** status tem rótulo ("Pronto", "Em andamento") além da cor.
- **Alvos:** botões de ação com padding amplo; checkbox e rádios com área clicável no cartão inteiro.
- **Rótulos:** campos de tamanho, CPF e ID associados a `label` for.
- **Idioma:** `lang="pt-BR"` em todas as páginas.
- **Responsivo:** o mesmo fluxo cabe no telefone/tablet do balcão.



Figura — Início em viewport móvel: ações empilhadas, mesmos cartões de sinal.

O QUE O PROTÓTIPO AINDA NÃO IMPLEMENTA

Este é um protótipo de interface, não o sistema em produção. Ficam fora do escopo do Trabalho 02: persistência real, autenticação, busca global e as ações de Configurações/Sair. Mensagens de confirmação e o estado “sem patins” devem ser os próximos incrementos de usabilidade (capacidade de resposta e de perdoar).

CONCLUSÃO

A interface cobre os três casos de uso e as atividades amarelas dos processos, na linguagem do atendente. As decisões seguem os princípios da Unidade 1 — especialmente consistência, clareza, eficiência e prioridade das pessoas sobre o aparato técnico. O papel some da mesa; o diálogo com o cliente permanece.

Referências da disciplina. Corrêa, C. K. F. *Interação Humano-Computador* — Unidade 1 (capítulos I a IX).

Corrêa, C. K. F. *Estudo de Caso — Empresa de Aluguel de Patins* (Trabalho 02).

Plano de aulas IHC Web 2026 · Turma A.

Protótipo no repositório: [index.html](#), [alugar.html](#), [encerrar.html](#), [fechar-caixa.html](#), [css/styles.css](#), [js/layout.js](#), [js/encerrar.js](#).